

2011020

Muhamad Rafi H-S

Analisa Algoritma & TE 7

Metode Greedy - Himpunan terurut (x, y)
 Data yang diketahui

Himpunan $Z = \{ (10, 2), (9, 11), (9, 5), (8, 15), (1, 10) \}$

Kangri tujuan : Cari pasangan (x, y) dengan jumlah $x + y$ minimum
 Fungsi pembatas : $x > 0$ dan $y > 0$ Feasible

Langkah 1 $\rightarrow$ Cek FEASIBLE Setiap pasangan

n	Pasangan	$x > 0$	$y > 0$	Status	Jumlah $x + y$
1	(10, 2)	✓	✓	Feasible	12
2	(9, 11)	✓	✓	Feasible	16
3	(9, 5)	✓	✓	Feasible	14
4	(8, 15)	✓	✓	Feasible	23
5	(1, 10)	✓	✓	Feasible	11

Semua pasangan memenuhi fungsi pembatas $\rightarrow$ masuk himpunan solusi yang mungkin.

Langkah 2 - Proses Algoritma Greedy

Solusi $\leftarrow \{ \}$

$n = 1 : (10, 2) \rightarrow \text{Feasible} \rightarrow \text{Solusi} \rightarrow$

$n = 2 : (5, 11) \rightarrow \text{Feasible} \rightarrow \text{Solusi} \rightarrow$

$n = 3 : (9, 5) \rightarrow \text{Feasible} \rightarrow \text{Solusi} \rightarrow$

$n = 4 : (8, 15) \rightarrow \text{Feasible} \rightarrow \text{Solusi} \rightarrow$

$n = 5 : (1, 10) \rightarrow \text{Feasible} \rightarrow \text{Solusi} \rightarrow$

$n_1 = \{(10, 2)\}$

$n_2 = \{(10, 2), (5, 11)\}$

$n_3 = \{(10, 2), (5, 11), (9, 5)\}$

$n_4 = \{(10, 2), (5, 11), (9, 5), (8, 15)\}$

$n_5 = \{(10, 2), (5, 11), (9, 5), (8, 15), (1, 10)\}$

Langkah 3 pilih solusi optimal (minimum)

Pasangan	Jumlah $x + y$
$(8, 15)$	23
$(5, 11)$	16
$(9, 5)$	14
$(10, 2)$	12
$(1, 10)$	11 $\leftarrow$ minimum